Exercice de programmation - DS1

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

12 novembre 2024

Déterminer l'indice du minimum d'une liste Python

Dans cet exercice, on souhaite déterminer l'*indice* du minimum d'une liste Python, à savoir, la *position* de ce minimum dans la liste. Par exemple, dans la liste `[8, 9, 7, 2, 8, 1, 3, 3, 5]`, la valeur minimale est 1, et elle est rencontrée en position 5.

Question 1 Écrire une fonction Python `indice_minimum(liste)` prenant en argument (en entrée) une liste Python nommée `liste`. Cette fonction retournera la position du plus petit élément de `liste` (donc 5 dans le cas de l'exemple ci-dessus). Il vous est également demandé de **traiter le cas où la liste est vide**, où l'on retournera la valeur spéciale `None`. Si il existe plusieurs valeurs minimales dans `liste`, vous êtes libre de retourner n'importe lequel des indices associés à ces valeurs.

Question 2 En justifiant très brièvement (sans faire de calculs), quelle est la complexité asymptotique en O de ce programme au pire cas ?

Question 3 On souhaite maintenant faire une évaluation *empirique* de cette complexité. Écrire une fonction Python `mesurer_temps(n)`, prenant en argument un entier `n`. Cette fonction devra retourner une liste Python des temps d'exécution de la fonction `indice_minimum(liste)` sur des listes de taille croissante. Plus précisément, vous devez :

- Générer une série de tailles de listes de 0 à `100 * n`, par pas de 100. Par exemple, si on a `n = 5`, on mesurera le temps de `indice_minimum` pour des listes de taille 0, 100, 200, 300, 400 et 500.
- Pour chacune de ces tailles, générer une liste de nombres aléatoires de la taille spécifiée, en appelant `generer_liste(taille)`, **une fonction que nous considérons déjà implémentée** (vous n'avez donc pas besoin de définir cette fonction, simplement d'y faire appel).
- Mesurer ensuite, pour chaque liste, le temps d'exécution de `indice_minimum(liste)` pour chaque liste générée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction `time()` de la bibliothèque `time`, qui ne prend pas d'argument, et qui retourne l'instant actuel en secondes [1].

1. En réalité, le nombre de secondes écoulées entre le 01/01/1970 à 00h00 et l'instant présent